

Cheatsheet : Classification et Interrelations des Sols

(Spécial Minervois & Méditerranée)

1. Classification par Texture (Granulométrie)

Type	Taille des particules	Texture	Traduction allemande	Exemple visuel	Formule/Composition
Sableux	0,05–2 mm	Grossière, non cohésive	Sandig	Galets/grès	SiO_2 (quartz), feldspath (KAlSi_3O_8)
Silicieux	0,05–2 mm (quartz dominant)	Grossière, drainante, claire	Kieselig	Sable siliceux	SiO_2 (> 85%), traces de Fe/Al
Limoneux	0,002–0,05 mm	Fine, soyeuse ("farineuse")	Schluffig	Limon	Mélange SiO_2 + argile fine
Argileux	< 0,002 mm	Très fine, collante/plastique	Tonig	Argile	Kaolinite ($\text{Al}_2\text{Si}_2\text{O}_5(\text{OH})_4$), smectite
Calcaire	Variable (roche mère)	Caillouteuse, claire	Kalkhaltig	Calcaire	CaCO_3 (calcite), dolomie ($\text{CaMg}(\text{CO}_3)_2$)

2. Classification par Matériau Parent (Roche Mère)

Matériau	Type de sol résultant	pH typique	Texture dominante	Traduction	Formule clé	Exemple Minervois
Calcaire	Calcaire pur / argilo-calcaire	7,5–8,5	Caillouteuse, fine	Kalkstein	$\text{CaCO}_3 \rightarrow \text{Ca}^{2+} + \text{CO}_3^{2-}$	Causses de Minerve
Grès	Silicieux/sableux	5,0–6,5	Grossière	Sandstein	SiO_2 (quartz)	Terrasses alluviales près de Pouzols
Schiste	Argilo-siliceux	5,5–7,0	Fine, feuilletée	Schiefer	Micas ($\text{KAl}_3\text{Si}_3\text{O}_{10}(\text{OH})_2$)	Zones près de Caunes-Minervois
Marnes	Argilo-calcaire	7,0–8,0	Fine, équilibrée	Mergel	$\text{CaCO}_3 + \text{Al}_2\text{Si}_2\text{O}_5(\text{OH})_4$	Vallées de l'Aude
Galets	Alluvions (mélange)	Variable	Hétérogène	Geröll/ Kieselsteine	SiO_2 ou CaCO_3	Rives du Répudre

3. Classification par pH (Acidité/Alcalinité)

Type	pH	Effets sur les nutriments	Plantes adaptées (Minervois)	Traduction
Acide	< 6,5	Toxicité Al^{3+} , carence Ca/Mg/P. Bloque la nitrification.	Chêne-liège, pin maritime, bruyère, myrte	Sauer
Neutre	6,5–7,5	Équilibre optimal : N, P, K, Ca disponibles.	Figuier, noyer, vigne, laurier-rose	Neutral
Alcalin	> 7,5	Carence Fe/Mn/Zn (précipitation). Chlorose fréquente.	Olivier, romarin, thym, amandier	Alkalisch

4. Classification par Type de Sol (Référentiel Pédologique Français)

Type de sol	Définition	Matériau parental typique	pH	Texture	Traduction allemande	Exemple (Minervois)
Calcosol	Sol calcaire, peu évolué, riche en $CaCO_3$, souvent superficiel à moyennement profond.	Molasse calcaire, grès calcaire	7.5–8.5	Limono-argileuse, caillouteuse	Kalkboden (Calcosol)	UTS n°965 (Pouzols-Minervois)
Calcisol	Sol calcaire plus évolué, avec accumulation secondaire de $CaCO_3$ en profondeur (horizon calcaire).	Alluvions, colluvions	7.5–8.5	Argilo-limoneuse	Kalkreicher Boden (Calcisol)	UTS n°328 (bords de reliefs)
Rendosol	Sol très calcaire, peu profond, développé sur roche mère calcaire (ex. : plaquettes de calcaire).	Calcaire dur, grès calcaire	8.0–8.5	Très caillouteuse, peu épaisse	Rendzina (Rendosol)	UTS n°969 (calcaire en plaquettes)
Sol brun calcaire	Sol évolué, brunifié, avec horizon calcaire.	Molasse gréseuse	7.0–8.0	Limono-argileuse	Brauner Kalkboden	UTS n°964 (colluvions molassiques)

5. Composition du Sol à Pouzols-Minervois (UCS 55211)

(D'après la fiche Géoportail, avec pourcentages et types de sols)

Unité Typologique (UTS)	Type de sol	% Surface	Matériau parental	Texture	pH	Caractéristiques
UTS n°965	Calcosol	61%	Molasse sablo-gréseuse (Eocène-Oligocène)	Limono-sablo-argileuse	7.5–8.5	Sol profond, vignoble dominant, défoncé.
UTS n°964	Calcosol	20%	Colluvions molassiques (Lutétien)	Limono-argilo-sableuse	7.5–8.0	Engorgement en profondeur.
UTS n°1	Rendosol	10%	Grès calcaire/molasse calcaire	Limono-argilo-sableuse, caillouteuse	8.0–8.5	Peu épais, très calcaire.
UTS n°969	Rendosol	5%	Calcaire dur en plaquettes (Eocène)	Très caillouteuse	8.0–8.5	Sol superficiel, peu fertile.
UTS n°328	Calcisol	2%	Alluvions + colluvions (Montagne Noire)	Argilo-limoneuse	7.5–8.0	Profond, contaminé par apports latéraux.
UTS n°500	Calcosol vert	2%	Alluvions anciennes + colluvions	Argilo-limoneuse	7.0–7.5	Anciennement palustre, recouvert.

6. Interrelations entre Classifications

Schéma Logique

Matériau Parent (ex. : Molasse gréseuse)

↓

Texture (limono-argileuse) + Type de sol (Calcosol)

↓

pH (alcalin) → Disponibilité nutriments (Fe bloqué)

↓

Végétation adaptée (vigne, olivier, romarin)

Exemple : UTS n°965 (61% de l'UCS)

- **Matériau** : Molasse sablo-gréseuse ($\text{SiO}_2 + \text{CaCO}_3$).
- **Texture** : Limono-sablo-argileuse → Bonne rétention d'eau + drainage.
- **Type** : Calcosol → pH alcalin (8.0), carence en Fe/Mn.

- **Usage :** Vignoble (résiste à la sécheresse, tolère le calcaire).

7. Formules Chimiques Clés et Réactions

Réaction/Processus	Équation	Impact sur le sol
Dissolution du calcaire	$\text{CaCO}_3 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \rightarrow \text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$	Libère Ca^{2+} , augmente pH (alcalinisation).
Hydrolyse des feldspaths	$2\text{KAlSi}_3\text{O}_8 + 2\text{H}^+ + 9\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Al}_2\text{Si}_2\text{O}_5(\text{OH})_4 + 4\text{H}_4\text{SiO}_4 + 2\text{K}^+$	Forme kaolinite (argile), libère K^+ .
Précipitation du fer	$\text{Fe}^{3+} + 3\text{OH}^- \rightarrow \text{Fe}(\text{OH})_3$ (insoluble)	Bloque Fe pour les plantes (chlorose en sol calcaire).
Échange cationique (CEC)	$[\text{Argile}]\text{-Ca}^{2+} + 2\text{K}^+ \rightarrow [\text{Argile}]\text{-K}^+_2 + \text{Ca}^{2+}$	Libère Ca^{2+} , retient K^+ (fertilité).

8. Tableau Comparatif : Pouzols vs Minerve vs Ferrals-les-Montagnes

Critère	Pouzols-Minervois	Minerve	Ferrals-les-Montagnes
Matériau dominant	Marnes (CaCO_3 + argile)	Calcaire pur (CaCO_3)	Schiste/grès (SiO_2 + micas)
Texture	Argilo-calcaire	Caillouteuse	Siliceuse/argilo-siliceuse
pH	7,5–8,5 (alcalin)	8,0–8,5 (très alcalin)	5,5–6,5 (acide à neutre)
Drainage	Modéré (argile)	Faible (calcaire compact)	Élevé (sableux)
Nutriments	Riche en Ca/Mg, carence Fe	Carence Fe/Zn	Carence Ca/P, excès Al^{3+}
Plantes adaptées	Olivier, amandier, vigne	Thym, romarin, pin d'Alep	Châtaignier, pin sylvestre, bruyère
Amendements	Compost + engrais verts (luzerne)	Sable + matière organique	Chaux (CaCO_3) + phosphore

9. Traductions Allemandes Complètes

Français	Allemand	Contexte
Sol silicieux	Kieselsäureboden	SiO_2 dominant, pH acide.
Sol argilo-calcaire	Tonig-kalkhaltiger Boden	Mélange argile + CaCO_3 .
Capacité d'échange cationique	Kationenaustauschkapazität (KAK)	Mesure de fertilité.
Lessivage	Auswaschung	Perte de nutriments par l'eau.
Chlorose	Chlorose	Carence en Fe (jaunissement des feuilles).
Marnes	Mergel	CaCO_3 + argile.
Schiste	Schiefer/Tonschiefer	Roche feuilletée riche en micas.